Activitat 9 — Repàs de l'examen de la unitat 2

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Escriu sempre l'espai mostral o el recompte abans de calcular.

Exercici 1. Successos. En llançar un dau, digues si cada succés és segur, impossible o possible.

a) Surt un 8. impossible

b) Surt un nombre menor que 7.

c) Surt un 4.

d) Escriu el contrari de «surt un nombre parell».

e) Quins són els esdeveniments elementals en llançar una moneda?

Exercici 2. Espai mostral i recompte.

a) Escriu l'espai mostral en llançar dues monedes. {CC, CX, XC, XX}: 4 resultats

b) Quants resultats hi ha en llançar una moneda i un dau? Fes l'arbre.

c) Un menú té 3 primers, 4 segons i 2 postres. Quants menús diferents hi ha?

d) Quants resultats hi ha en llançar tres monedes?

Exercici 3. Laplace. Dona la probabilitat en fracció simplificada, decimal i percentatge.

a) Dau: surt un múltiple de 3. $2/6 = 1/3 \approx 0{,}33 = 33{,}3\ \%$

b) Dau: surt un nombre parell.

c) Dau: surt un nombre menor que 5.

d) Baralla de 40 cartes: surt una carta de copes.

e) Baralla de 40 cartes: surt una figura (sota, cavall o rei).

Exercici 4. El succés contrari. Fes servir $P(\text{contrari}) = 1 - P$.

a) Dau: no surt un 6. $1 - 1/6 = 5/6$

b) Moneda: no surt cara.

c) Baralla de 40 cartes: no surt un as.

d) Dues monedes: surt almenys una cara.

Exercici 5. Dos daus. Fes servir la taula de doble entrada: hi ha 36 resultats.

a) La suma és 2. només (1,1): $1/36$

b) La suma és 7.

c) La suma és 10.

d) Surten dos nombres iguals.

e) La suma és més gran que 9.

Exercici 6. Freqüència relativa.

a) Una moneda es llança 50 vegades i surt cara 23 vegades. Quina és la freqüència relativa de cara?

$23/50 = 0{,}46$

b) Una xinxeta cau de punta amunt 70 vegades de 200. Estima la probabilitat.

c) De 2 000 bombetes, 30 són defectuoses. Estima la probabilitat que una bombeta sigui defectuosa.

d) Per què amb 10 tirades no n'hi ha prou per estimar una probabilitat?

Exercici 7. Diagrames de Venn. En llançar un dau, A = «surt parell» i B = «surt més de 3».

a) Escriu els esdeveniments elementals d'A i de B. $\mathsf{A} = \{2, 4, 6\};\ \mathsf{B} = \{4, 5, 6\}$

b) Dibuixa el diagrama de Venn amb tot l'espai mostral.

c) Quins resultats fan A i B? Quina probabilitat té?

d) Quins resultats fan A o B? Quina probabilitat té?

e) Quin és el contrari d'A?

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Determinista i aleatori					
Segur, impossible, possible, contrari					
Espai mostral i esdeveniments elementals					
Diagrames d'arbre i recompte					
La regla de Laplace					
Probabilitat del succés contrari					
La taula dels dos daus					
Freqüència relativa					
Diagrames de Venn					
Decidir si un joc és just					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: comptar casos amb ordre (arbre, taula, producte) _____; calcular probabilitats amb Laplace _____; estimar probabilitats amb la freqüència relativa _____; argumentar si un joc és just _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

Q1 (b) Segur. (c) Possible. (d) «Surt un nombre senar». (e) $\{C\}$ i $\{X\}$.

Q2 (b) $2 \cdot 6 = 12$. (c) $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$. (d) $2^3 = 8$.

Q3 (b) $\frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$. (c) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0{,}67 \approx 66{,}7\%$. (d) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 25\%$. (e) $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 30\%$.

Q4 (b) $\frac{1}{2}$. (c) $1 - \frac{4}{40} = \frac{9}{10}$. (d) $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ (el contrari és «dues creus»).

Q5 (b) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. (c) $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$. (d) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. (e) Sumes 10, 11, 12: $\frac{3+2+1}{36} = \frac{1}{6}$.

Q6 (b) $\frac{70}{200} = 0{,}35$. (c) $\frac{30}{2000} = 0{,}015 = 1{,}5\%$. (d) Amb poques tirades la freqüència varia molt; s'estabilitza quan n'hi ha moltes (llei dels grans nombres).

Q7 (b) Les corbes comparteixen el 4 i el 6; el 2 és només a A; el 5, només a B; l'1 i el 3, fora. (c) $\{4, 6\}$: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. (d) $\{2, 4, 5, 6\}$: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. (e) $\{1, 3, 5\}$.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: trobar l'error d'un recompte amb tres monedes, decidir si un joc amb dos daus és just i comparar una predicció amb un experiment.
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la unitat posa al final.